

Zadanie 13 [2 pkt] – Typ 1.3

Oblicz $\log_{\sqrt{6}} 3 \cdot \log_3 36$

I Sposób - wykorzystanie wzoru na zamianę podstawy logarytmu

$$\log_b C = \frac{\log_a C}{\log_a b}$$

Mamy wyrażenie $\log_{\sqrt{6}} 3 \cdot \log_3 36$

nasz 2 logarytm rozpiaszemy właśnie z tego wzoru na logarytm o podstawie $\sqrt{6}$

$$\log_3 36 = \frac{\log_{\sqrt{6}} 36}{\log_{\sqrt{6}} 3}$$

wracając do wyrażenia z polecenia:

$$\cancel{\log_{\sqrt{6}} 3} \cdot \frac{\log_{\sqrt{6}} 36}{\cancel{\log_{\sqrt{6}} 3}} = \log_{\sqrt{6}} 36 = 4$$

Odp: 4.

II Sposób - wykorzystanie wzoru:

$$\log_a b \cdot \log_b C = \log_a C$$

$$\log_{\sqrt{6}} 3 \cdot \log_3 36 = \log_{\sqrt{6}} 36$$

$$\log_a b = c \Rightarrow a^c = b$$

$$\log_{\sqrt{6}} 36 = c \Rightarrow \sqrt{6}^c = 36$$

$$c = 4$$

Odp: 4.